

ZenWaste

Diagrama de Rede — Método PDM e Cálculo do Caminho Crítico

Integrantes

114928 — Felipe Claudiano da Silva
117408 — Gustavo Lima dos Reis
114547 — Matheus Jacintho Pasqualoto
116620 — Matheus Santos Amaral
117721 — Pedro Henrique Pinheiro Tanaka
116684 — Ryan da Silva Ribeiro

Diagrama de Rede (PDM) e Cálculo do Caminho Crítico

Este documento apresenta o Diagrama de Rede do projeto ZenWaste, construído pelo Método de Diagrama de Precedência (Precedence Diagramming Method — PDM), no formato Atividade no Nó (AON). O diagrama parte diretamente dos objetivos definidos no Termo de Abertura do Projeto (TAP) e das entregas já detalhadas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP): os 52 pacotes de trabalho da EAP foram consolidados em 15 atividades de rede, agrupadas pela sequência lógica de dependências já registrada no Dicionário de EAP (campo "Dependência com outras atividades").

A duração de cada atividade consolidada foi calculada a partir do esforço em horas de seus pacotes de trabalho (campo "Orçamento" da EAP), convertido em dias de acordo com a capacidade real da equipe declarada no TAP — 22,5 horas semanais de força de trabalho conjunta (6 integrantes × 3,75 h/semana cada), ou seja, aproximadamente 3,2 horas úteis por dia.

1. Lista de atividades

ID	Atividade	Duração (dias)	Predecessoras
A	Planejamento e Gestão Inicial	9	—
B	Requisitos e Análise	9	A
C	Casos de Uso e BDD	2	B
D	Arquitetura, Banco de Dados e API	9	C
E	Arquitetura de IA	3	C
F	Protótipo e Identidade Visual	3	C
G	Autenticação e Gestão de Estoque	10	D, F
H	Marketplace e Negociação	10	G
I	Dashboard	3	H
J	Inteligência de Mercado e Precificação	6	H, E
K	Pedidos, Transportadoras e Pagamento	11	H
L	Automação MTR / QR Code e Rastreabilidade	13	K, J
M	Sustentabilidade e Auditoria	11	L
N	Testes (Unitários, Integração, Aceitação, Segurança)	9	L, M, I
O	Homologação, Implantação e Entrega	7	N

2. Diagrama de Rede (PDM) — formato AON

O diagrama foi dividido em duas partes para manter a legibilidade das caixas; a atividade H (Marketplace e Negociação) aparece em ambas como elo de continuidade entre as partes. As setas e caixas em vermelho indicam o caminho crítico — a sequência de atividades sem nenhuma folga, que determina a duração total do projeto.

Como ler cada caixa do diagrama (formato AON — Activity on Node):

ES (início mais cedo) | duração | EF (fim mais cedo)

ID e nome da atividade

LS (início mais tarde) | folga | LF (fim mais tarde)

Parte 1 — Atividades A a H

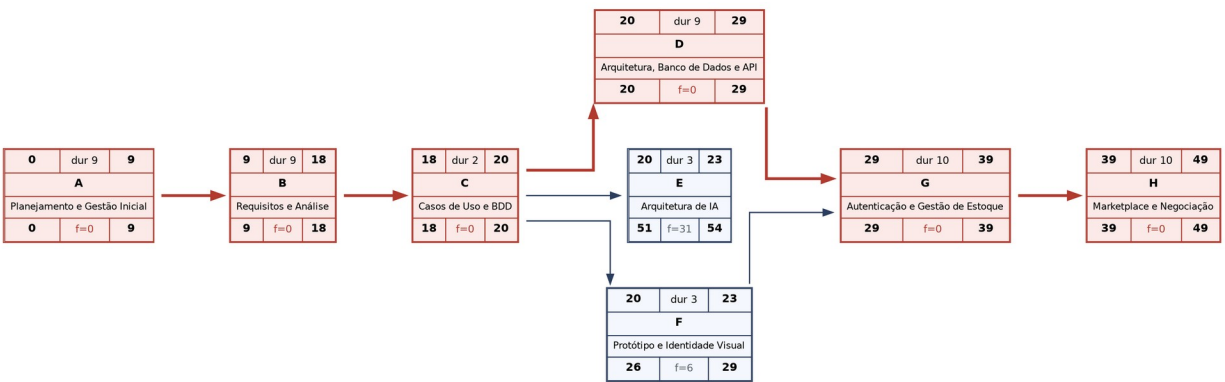


Diagrama de Rede PDM — Parte 1 (A a H). Caminho crítico em vermelho.

Parte 2 — Atividades H a O

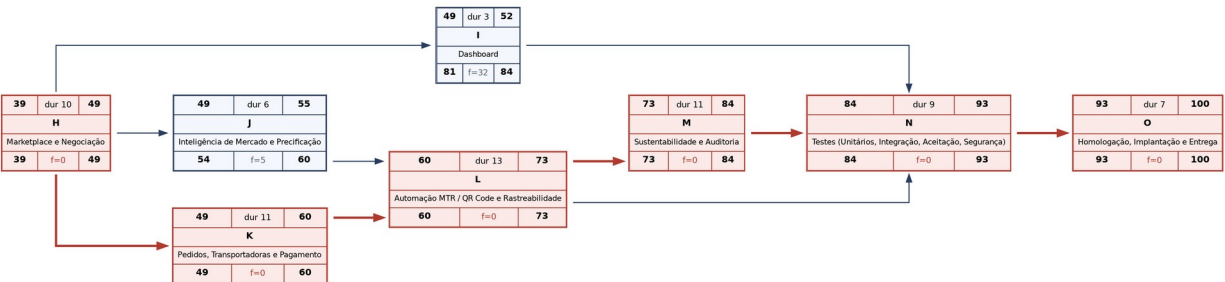


Diagrama de Rede PDM — Parte 2 (H a O). Caminho crítico em vermelho.

3. Cálculo do caminho crítico

A tabela abaixo apresenta o resultado completo do método do caminho crítico (CPM): a passada de ida (ES/EF, início e fim mais cedo de cada atividade) e a passada de volta (LS/LF, início e fim mais tarde), calculadas a partir da duração total do projeto. A folga de uma atividade é a diferença entre LS e ES (ou LF e EF); folga igual a zero indica uma atividade crítica — qualquer atraso nela atrasa o projeto inteiro.

ID	Atividade	ES	EF	LS	LF	Folga
A	Planejamento e Gestão Inicial	0	9	0	9	0 (crítica)
B	Requisitos e Análise	9	18	9	18	0 (crítica)
C	Casos de Uso e BDD	18	20	18	20	0 (crítica)
D	Arquitetura, Banco de Dados e API	20	29	20	29	0 (crítica)
E	Arquitetura de IA	20	23	51	54	31
F	Protótipo e Identidade Visual	20	23	26	29	6
G	Autenticação e Gestão de Estoque	29	39	29	39	0 (crítica)
H	Marketplace e Negociação	39	49	39	49	0 (crítica)
I	Dashboard	49	52	81	84	32
J	Inteligência de Mercado e Precificação	49	55	54	60	5
K	Pedidos, Transportadoras e Pagamento	49	60	49	60	0 (crítica)
L	Automação MTR / QR Code e Rastreabilidade	60	73	60	73	0 (crítica)
M	Sustentabilidade e Auditoria	73	84	73	84	0 (crítica)
N	Testes (Unitários, Integração, Aceitação, Segurança)	84	93	84	93	0 (crítica)
O	Homologação, Implantação e Entrega	93	100	93	100	0 (crítica)

Caminho crítico identificado

A → B → C → D → G → H → K → L → M → N → O

Duração total do projeto: 100 dias úteis (considerando a capacidade de 22,5 horas semanais da equipe, conforme o TAP).

Leitura do resultado

- O caminho crítico passa por 11 das 15 atividades da rede: A, B, C, D, G, H, K, L, M, N e O — do planejamento inicial até a entrega final, sem nenhuma folga entre elas.
- Três atividades têm folga relevante e podem atrasar sem comprometer o prazo final: E — Arquitetura de IA (31 dias de folga), I — Dashboard (32 dias de folga) e J — Inteligência de Mercado e Precificação (5 dias de folga).
- F — Protótipo e Identidade Visual tem folga pequena (6 dias): mesmo não sendo crítica hoje, um atraso maior que isso a tornaria crítica e atrasaria o início de G (Autenticação e Gestão de Estoque).
- A atividade L — Automação MTR / QR Code e Rastreabilidade é a mais longa da rede (13 dias) e está no caminho crítico; qualquer risco de integração com a API governamental (já registrado na matriz de riscos do TAP) impacta diretamente o prazo final do projeto.
- Como E (Arquitetura de IA) e J (Inteligência de Mercado e Precificação) têm folga considerável, a equipe pode priorizar temporariamente a frente crítica (D → G → H → K → L) sem risco imediato ao prazo, desde que J esteja concluída antes do dia 60 (seu LF).